3,3 V vom Board (Bereich 1) und zweiter 3,3-V-Bereich

Bereich 1 kommt ueber J1 (Pins 1 und 17) vom Board: ADS1115, beide PCA9538, PhotoMOS, Pull-ups, RS485-Transceiver. Board aus -> alle Kontakte offen. Bereich 2 (V3V3_AUX) aus U12 fuer die Sensorversorgung U5 und U20; U12 laeuft, solange +5V anliegt (EN an IN), U5 schaltet mit dem Board ab (EN an Bereich 1).

C1: Puffer, C2: am ADS1115, C3: am PCA9538

U5 begrenzt den Strom zum Sonnensensor: R22 = 200 k ergibt 116 bis 158 mA (typ. 135 mA).
FAULT_SENS_N: LOW bei Ueberstrom oder Uebertemperatur, geht an IO4 des PCA9538 U8.
U5: Eingang aus V3V3_AUX (zweiter 3,3-V-Bereich), EN an den 3,3 V des Boards.

Sonnensensor: 4 Messeingaenge am ADS1115

Leitung bis 15 m. 200 Ohm Last laut Hersteller des Sensors (seit 03.11.2026 als 2 x 100 Ohm 1210, haelt 12 V dauerhaft; 24 V zerstoeren nur R1–R4 und R130–R133), 22 k + 4,7 n als Schutz und Filter, TVS SMF30A je Ader an der Klemme, Klemmdioden an +3V3 vor dem ADS1115. J2.1 ueber die Ruecksperre Q21 (P-MOSFET, Q22 schaltet ihn bei Fremdspannung ab).

Adern des Sensors an J2:
1 schwarz (3,3 V, strombegrenzt)
2 rot (Ost)
3 weiss (West)
4 gelb (Sued)
5 gruen (Nord)
6 Schirm (nur hier an GND)

ADDR an GND: I2C-Adresse 0x48

Schutz gegen 12/24 V an J2: Block rechts oben (D38–D46, Q21, Q22, R130–R136)

Endschalter: 4 Eingaenge am PCA9538

Oeffner (NC) gegen GND. Geschlossen = LOW = Fahrt erlaubt; offen oder Kabelbruch = HIGH = gesperrt.

Befestigung (Entscheidung 4.10.2026): M2,5-Abstandsbolzen statt der vier Schrauben der Hauptplatine, Platine darauf. ANNAHME bis zur Messung: Laenge von J1 und Hoehe der Bolzen. Alle Bauteile ausser J1 mit JLCPCB-Nummer (LCSC). Klemmen steckbar, 3,5 mm; J11 5,08 mm mit Stirnwaenden; J15 3,81 mm; Kontakte zweireihig, J3/J4 2 x 2, J5/J6 2 x 3, Kontakt nur auf zwei diagonalen Stiften (J3: 1 und 4, J4: 2 und 3, J5: 1 und 6, J6: 2 und 5), die anderen frei (Verwechslungsschutz der Stecker). Windmesser an J15. Kein Antriebsstrom ueber die Platine; die 24 V der Antriebssteuerung sichert das Gehaeuse ab.

Stromversorgung: 24-V-Eingang und elektronische Sicherung (U16, U17)

Einzige Versorgung der Steuerung. F1 Sicherung (selbstrueckstellend, 2 A), D5 Verpolschutz (SS10P6), D6 Ueberspannungsschutz. U16 (TPS26600): Abschaltung nach 4 ms ueber 1,57–1,88 A, Neuversuch nach 0,54 s; ein ab 14,9 V. Die OVP von U16 (R65/R66: 35,6–38,7 V) liegt ueber dem Durchbruch von D6 (33,3–36,8 V) und wirkt nur gegen kurze Spitzen. Dauerspannung ueber 30 V ist nicht zulaessig; bei Daueruberspannung leitet D6 vor der OVP, und F1 trennt. U17 (TMP390) schaltet U16 ueber 110 Grad C ab (wieder ein unter 90 Grad C). Netzteil 24 V +-5 %.

J11: 1 = +24 V, 2 = Minus

5-V-Wandler LM5146 (U7) mit Q2/Q3

U7 LM5146: 303 kHz (R51), Sanftanlauf 3,8 ms (C33), Start ab 13,2 V (R59/R60), Talstromgrenze 5,7–8,4 A (R52/R53), Hiccup nach 128 Takten. Ausgang 0,8 V x (1 + R24/R25) = 5,05 V (R24/R25 0,1 %); in der Ladesperre R85 || R93 || R94 in Reihe zu R25: 3,98 V. Eingang als Reihenpaare; Ausgang 4 x 47 uF + C22 Polymer (stabil auch ohne C22). R92/C38 nicht bestueckt.

Schutz gegen 24 V: Endschalter J7–J10 (D20–D31)

TVS SMF30A an der Klemme (leitet unter 30 V nicht), Pull-up ueber 1N4148WS (sperrt 24 V von +3V3 weg; HIGH etwa 2,7 V), 22 kOhm (R13–R16) und Klemmdiode an +3V3: bei 25,2 V auf der Ader 0,97 mA ueber 22 kOhm in +3V3, Eingang von U2 etwa 3,9 V (zulaessig 6 V). Filter 22 kOhm/4,7 nF = 0,10 ms wie vorher. J2: Blatt oben rechts.

Schaltausgaenge: 4 potentialfreie Kontakte (PhotoMOS)

LOW am Pin des PCA9538 = Leuchtdiode an = Kontakt geschlossen. Kontakt: max. 30 V, 1 A (D1–D4 leiten ab 33 V). Ueber die Platine fliesst kein Motorstrom. D1–D4: Schutzdiode SMAJ33CA ueber jedem Kontakt.

Befestigung: 4 Bohrungen 3,0 mm fuer M2,5

Ein-/Ausgaenge: PCA9538, I2C-Adresse 0x70

Nach Reset sind alle Pins Eingaenge (hochohmig): Leuchtdioden der PhotoMOS aus, alle Kontakte offen.

Schutz je Ader im Abschnitt 'Schutz gegen 24 V' (unten): TVS SMF30A an der Klemme (D20–D23), Pull-up ueber 1N4148WS (D24–D27, sperrt 24 V von +3V3 weg), 22 kOhm und Klemmdiode an +3V3 (D28–D31). Dauerhaft 24 V auf einer Ader: etwa 1 mA ueber 22 kOhm in +3V3, kein Bauteil ueberlastet.

Windsensoren 12 V (U23)

U23 TPSM365R6 (TI SNVSC83C): 3,6–65 V (70 V abs.), 0,6 A, Drossel eingebaut; aus V24 (hinter F1/D5/D6, bis 48,4 V). RT an GND: 2,2 MHz (Tab. 7–6: 12 V bei 24–48 V zulaessig, an der Obergrenze; bei <= 0,3 A ohne Folgen). Ausgang 1 V x (1 + 100k/9k1) = 12,0 V, an J15.1 nach D18 etwa 11,5 V (ANNAHME VF 0,5 V). Strombegrenzung im Modul: Spitze 0,87–1,11 A, Tal 0,6–0,8 A, bei Kurzschluss Hiccup; Uebertemperatur 168 C. Zulaessig an J15.1: 0,3 A dauernd (zwei Sensoren etwa 0,12 A, ANNAHME). PGOOD offen (kein freier Eingang an U8/U20): Kurzschluss = Windmesser-Ausfall (S9). D18 sperrt Rueckspeisung (24 V von aussen an J15.1), D19 SMF30A klemmt Spitzen (30 V dauernd zulaessig). CIN: 2,2 uF + 100 nF (S. 36: Pflicht). COUT: 2 x 22 uF, wirksam 2 x 5,7 uF bei 12 V (Samsung, DC-Bias -74 %), Tab. 7-1 verlangt 5 uF wirksam.

Sicherung 5 V und Ruecksperre (U15)

U15 (TPS259470A) begrenzt +5V auf 4,4–5,3 A (R43), sperrt Rueckstrom, schaltet unter 3,2–3,3 V und ueber 5,8–6,0 V ab und unter 5,2–5,5 V wieder ein (R61–R63, 0,1 %).

Reset der Synchronsteuerungen (U24, 0x72, J23)

LOW an IO0/IO1 = Kontakt zu (wie K1–K4), nach Reset hochohmig = offen. A0 GND, A1 +3V3: 0x72. IO2–IO7 ohne Funktion, 10k nach GND. RESET: R150 10k nach +3V3. J23: 1–2 RST E, 3–4 RST A

RST E / RST A

Meldeleuchten und Ueberwachung der Strombegrenzer

BEREIT (gruen) und FAIL (RGB). Jede Leuchte gibt es zweimal: auf der Platine und als Anschluss fuer eine Leuchte im Gehaeuse. Die Leuchten haengen an 5 V. Pin des PCA9538 als Ausgang auf LOW = an, Pin als Eingang (hochohmig) = aus. Derselbe PCA9538 liest die Stoerungsausgaenge der beiden Strombegrenzer.

U9 begrenzt den Strom der Leuchten auf 116 bis 158 mA (R26 = 200 k). FAULT_LED_N geht an IO5 von U8.

PCA9538, I2C-Adresse 0x71 (A0 an 3,3 V, A1 an GND)

IO4, IO5: Stoerungsausgaenge der Strombegrenzer U5 und U9 (LOW = Stoerung). IO6: 24 V vorhanden (LOW = vorhanden), IO7: 5 V vorhanden (HIGH = vorhanden).

Leuchten auf der Platine

J14: 1 = Plus beider Leuchten (Anoden), 2 = Rot, 3 = Gruen, 4 = Blau (FAIL), 5 = BEREIT

Leuchtdioden ohne eingebauten Vorwiderstand; FAIL mit gemeinsamer Anode (gemeinsamer Pluspol).

Anschluesse fuer Leuchten im Gehaeuse

Seit 03.11.2026 schaltet je Ader eine Konstantstromsenke (Abschnitt 'Schutz gegen 24 V' unten): U8 LOW -> PNP Q13–Q16 -> NPN Q17–Q20 mit 300 Ohm im Emitter (etwa 8 mA), 24 V auf der Ader schadet nicht. J14.1 hinter der Schottky-Diode D37; TVS SMF30A an jedem Pol (D32–D36).

Anschluss an J8 des Boards und RS485 fuer den Windmesser

J1: Stiftleiste 2 x 20 mit langen Stiften (von Hand), gesteckt durch den Schlitz der Rueckwand in J8. Zaehlung wie Planung 3.5 (Pin 1 = 3,3 V); massgeblich ist die Lage, vor der Bestellung am Geraet pruefen.

J15 (Raster 3,81 mm): 1 = +12 V (U23), 2 = GND, 3 = A, 4 = B, 5 = Schirm

Frei: 7 GPIO2, 8 GPIO37 (UART0 TX), 10 GPIO38 (UART0 RX), 11 GPIO3, 12 GPIO5, 13 GPIO4, 22 GPIO24 (USB), 23 GPIO31, 24 GPIO25 (USB), 26/28 USB D-/D+, 27 GPIO34, 29 GPIO35 (BOOT), 31 GPIO49, 32 GPIO32, 33 GPIO50, 35 GPIO51, 36 GPIO46, 37 GPIO52, 38 GPIO47, 40 GPIO48

J16 auf 1–2: 120 Ohm + 10 nF zwischen A und B (Geraet am Leitungsende). Auf 2–3: aus.

R40: DE nach Reset LOW (nicht senden). R41: begrenzt den Strom zum Board. R42: RX beim Senden HIGH. U11 vertraegt +-70 V an A und B (auch 24 V bei vertauschten Adern). D11/D12 SMAJ33CA: leiten bis 33 V nicht, klemmen bei 53,3 V unter den 70 V von U11 (TI SLLSF20B, Bild 9-6); keine Reihenwiderstaende noetig.

Eingang Impulskontakte A und B (J22, U22)

J22: zwei potentialfreie Kontakte (Optokoppler-Transistor der Platine am Antrieb) gegen J22.3 (GND, Schirm); keine Sensorversorgung. Pull-up 4,7 kOhm (1206) an +5V: Kontakt zu <= 0,4 V, offen 5 V. Leitung ueber 10 kOhm/1 nF an IN- des LM2903B (Eingaenge bis 38 V), Schwelle an IN+ (12k/10k an +5V, Mitkopplung 47 kOhm): steigend ab 2,36 V Ausgang LOW, fallend unter 2,04 V offen (Hysterese 0,33 V). Ausgang offener Kollektor, 10 kOhm an +3V3, 100 Ohm zu J1.19 (GPIO29) bzw. J1.21 (GPIO30): Kontakt zu = HIGH. D16/D17 SMAJ33CA, D47/D48 BZT52C12S (12 V nach GND) klemmen IN-: bei 24 V auf der Ader 1,3 mA ueber R104/R105, IN- hoechstens etwa 12,8 V. 24 V dauerhaft auf einer Ader: 4,0 mA, 77 mW im Pull-up (30 V: 133 mW von 250 mW), IN- etwa 12 V (D47/D48). Auslegung bis 5 kHz (ANNAHME).

J22: 1 = A, 2 = B, 3 = GND (Schirm)

Ladesperre des Akkus (Hardware)

Laden des Akkus nur bei 10–35 Grad C an der Rueckwand (RT1 auf der Insel) und erst nach etwa 70 min im Fenster (U19, 45–101 min). Sonst liegen R85/R93/R94 im Teiler: J8 hoechstens 4,1 V. Komparator LM2903B (-40...125 Grad C). Logik an V5_LOG (R101 100 Ohm/C68, Klemmung D15 5,6 V: bei 8,4 V an V5_BUCK hoechstens 6,5 V an U18/U19, E36). J21 auf 1–2: Sperre erzwingen, 2–3: Betrieb. Sperrwiderstaende R85/R93/R94 vorlaeufig, endgueltig nach Messung P9-1.

J21: 1–2 = Sperre erzwingen (Pruefung), 2–3 = Betrieb

Ueberspannungsabschaltung mit Selbsthaltung (U21, Q10–Q12)

U21 (TLV431B) ueberwacht V5_BUCK: ueber 6,0–6,5 V halten Q10/Q11 sich selbst und Q12 zieht SHDN von U16 auf GND. U16 bleibt aus, bis die 24 V abgeschaltet werden. Schuetzt das Tablet, wenn der Wandler ausfaellt (z. B. Q2 durchlegiert). Versorgung aus TMP_VDD.

Schutz gegen 12/24 V an J2, Sonnensensor (03.11.2026)

TVS SMF30A an jeder Ader (D38–D42), Klemmdioden an +3V3 vor dem ADS1115 (D43–D46). 24 V auf einer Messader: 0,95 mA ueber 22 k in +3V3, Eingang von U1 etwa 3,9 V: ueber dem Spannungs-Grenzwert VDD + 0,3 V, aber Strom 0,97 mA <= 10 mA (SBAS444E 5.1/7.3.2: Reihenwiderstand + Klemmdiode). R1–R4/R130–R133 je 1,44 W -> brennen durch (in Kauf genommen). 12 V: 0,36 W je Widerstand, haelt. J2.1: Q21 (P-MOSFET) als Ruecksperre, Gate ueber R134 an GND, Body-Diode in Flussrichtung; bei Fremdspannung an J2.1 zieht Q22 (Emitter J2.1, Basis ueber R135 an SENS_3V3) das Gate an die Source, Q21 (SSM3J351R, VDS -60 V) sperrt auch Stoesse bis zur Klemmspannung der TVS (48,4 V); Q22 leitet dabei (VCE etwa 0,1 V, VCEO -25 V nie angelegt). U5 sperrt bei Rueckspannung selbst (SLVS841G), R136 haelt SENS_3V3 unten.

R130–R133: zweite Haelfte der Buerde (mit R1–R4), je 100 Ohm 1210 0,5 W

R137–R140: Teiler der Senken (unten), R141: LED_5V/GND

Erkennung der Versorgung (IO6, IO7 von U8)

IO6 (U8 Pin 11): Q1 leitet ab etwa 11 V an V24 (sicher LOW ab 15,6 V, sicher HIGH bis 7,1 V), R45 + R46 in Reihe, damit ein kurzgeschlossener Widerstand keine 24 V an U8 legt. IO7 (U8 Pin 12): Teiler 47k/100k an V5_BUCK (Ausgang des Wandlers), HIGH auch in der Ladesperre (ab 3,93 V: IO7 >= 2,62 V), bei 8,4 V im Fehlerfall hoechstens 5,8 V (PCA9538 absolut 6 V; Entscheidung E36). Gegenlaeufige Pegel: normal IO6/IO7 = 0/1, 24 V aus = 1/0. Firmware: beide als Eingang, nie als Ausgang HIGH.

Ueberwachung (ADS1115, 0x49)

U20 (ADS1115, 0x49, an V3V3_AUX): AIN0 RT2, AIN1 V3V3_AUX/2, AIN2 J8 (+5V/2), AIN3 Freigabe (LOW = frei). Nur Messung, kein Schaltweg der Firmware in die Sperre. Ohne +5V nicht erreichbar.

Schutz gegen 24 V: Leuchten J14 (D32–D37, Q13–Q20, R118–R129, R137–R141)

J14.1 hinter D37: kein Gleichstrom nach LED_5V; den Sperrstrom von D37 (bis 1 mA) nimmt R141 4k7 nach GND. Senke: U8 LOW -> R31–R34 10k -> PNP Q13–Q16 (gesaettigt) -> Teiler R137–R140 2k2 / R122–R125 1k5 -> NPN Q17–Q20, VB 1,3 V, R126–R129 75 Ohm: 7–8 mA, Kollektor bis 0,9 V; Ader an GND 1,1 mA; 25,2 V: 0,19 W im BCX56. U8 offen = aus.

© Silvio Sternitzke, 10/2026
Lizenz CC BY-NC-SA 4.0: keine kommerzielle Verwendung durch Dritte, privater Nachbau erlaubt

Erzeugt mit tools/schaltplan_erzeugen.py, danach in KiCad weiterbearbeiten
RearCircuitBoard_10 zum Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-10.1
Samba Solar Track
Sheet: /
File: RearCircuitBoard_10.kicad_sch
Title: Samba Solar Track – RearCircuitBoard_10
Size: A1 Date: 10/2026 **Rev: 0.12 Entwurf**
KiCad E.D.A. 9.0.2 Id: 1/1